

Panduan Anotasi Manual — Pemeriksaan Hasil Sistem

Dipakai saat **memeriksa hasil pelabelan aplikasi secara manual**. Untuk tiap frame: lihat wajah → cocokkan dengan ciri di tabel → tentukan emosi mana yang aktif.

Semua ciri **verbatim** dari **paper** (sudah diverifikasi kata-per-kata ke 37 PDF sumber — lihat catatan verifikasi di akhir). Tiap ciri diberi **kolom Kekuatan** supaya kamu tahu mana sinyal yang bisa dipercaya sendirian dan mana yang cuma pendukung.

Cara pakai: Buka video → lihat frame berlabel AI → cocokkan ke tabel emosi → kalau ciri **KUAT** terpenuhi, emosi itu harusnya aktif. Ciri **LEMAH** tidak cukup berdiri sendiri.

Legenda Kekuatan Bukti

Tanda	Arti	Boleh jadi dasar sendiri?
KUAT	Banyak studi independen / coverage tinggi / sinyal langsung	Ya — kalau ciri ini jelas, label boleh aktif
SEDANG	Satu studi, atau coverage menengah, atau rantai argumen tak-langsung tapi didukung	Cukup kalau ciri JELAS ; idealnya + 1 cue pendukung kalau ragu
LEMAH	Sampel kecil / rantai panjang / sulit dilihat / keterbatasan detektor	TIDAK — hanya menguatkan, jangan jadi alasan tunggal

"**SEDANG** itu sudah cukup atau harus **KUAT**?" — **SEDANG** sudah cukup untuk melabeli, asalkan cirinya **terlihat JELAS** (bukan samar). **KUAT** artinya boleh yakin walau hanya 1 ciri; **SEDANG** artinya yakin kalau jelas, dan **lebih yakin lagi** kalau ada 2 cue. **Boredom** sengaja tak punya cue **KUAT** (lihat §1) — jadi untuk **Boredom** kamu memang mengandalkan cue **SEDANG**, idealnya 2 sekaligus. **LEMAH** tidak pernah cukup sendiri.

Tentang TANGAN (sering ditanya): semua sinyal tangan **LEMAH** untuk deteksi **OTOMATIS** — detektor app cuma menghitung *jumlah* tangan dekat wajah, tidak bisa bedakan posisi (dagu vs dahi) atau aktif vs pasif (Mahmoud 2011: tangan menyangga pasif = *relaxed*, bukan berpikir). Tapi **kamu (manusia) bisa melihat posisinya** → di tangan anotator manual, sinyal tangan naik jadi **SEDANG**. Tetap: jangan melabeli hanya karena ada tangan.

Dasar Label Kekuatan — dari Jurnalnya Sendiri (bukan opini)

Label **KUAT/SEDANG/LEMAH** bukan tebakan — ia mengikuti **peringkat yang dibuat jurnalnya sendiri** (terutama ConfusionBench 2026, benchmark *expert-validated* oleh 10 psikolog) dan **angka coverage** dari Craig 2008. Berikut buktinya verbatim:

Klaim label	Apa kata jurnal (verbatim)	Sumber
Alis (AU4/AU7) = KUAT (tier 1)	"brow lowering or frowning (AU4), eyelid tightening or squinting (AU7), and especially their combination (AU4+AU7) as the most reliable indicators"	ConfusionBench 2026, protokol anotasi
Tangan = auxiliary (tier 4 dari 5)	"(4) auxiliary hand-to-face behaviors, such as chin touching, forehead pressing, and covering the mouth"	ConfusionBench 2026
Gaze = pendukung	"gaze direction and head pose may also provide supportive evidence "	ConfusionBench 2026
"1 tangan→confusion, 2 tangan→frustration" itu inferensi , bukan klaim langsung	"one-hand-to-face gestures may be associated with less negative affect, while two-hands-to-face gestures may be indicative of reduced focus" — confusion/frustration adalah simpulan KITA, jurnal cuma bilang "thoughtful" & "reduced focus" + korelasi self-efficacy rendah (sifat, bukan emosi sesaat)	Grafsgaard 2013b

Klaim label	Apa kata jurnal (verbatim)	Sumber
Gestur tangan = pendekatan spekulatif	" <i>speculative approach to find the correlation between gestures and context</i> " · "it is still unclear if these states can be detected "	Behera 2020
Mulut terbuka = SEDANG (1 studi, konteks "berpikir")	"a <i>novel form that has not been previously reported</i> " — komponen paling signifikan untuk <i>thinking face</i> (android), bukan confusion-belajar langsung; ConfusionBench bahkan tidak memasukkan mulut-terbuka ke kriteria confusion	Namba 2024
Coverage = dasar angka	Craig 2008 Table 2: AU4 95% , AU7 78% , AU4+AU7 73% , AU1+AU2 100% , AU43 (boredom) 40%	Craig 2008

Kesimpulan: menaikkan tangan/mulut ke **KUAT** justru **bertentangan** dengan jurnalnya — mereka sendiri menyebutnya *auxiliary / may be / speculative*. Jadi **LEMAH/SEDANG** itu **setia ke sumber**, bukan meremehkan. (Untuk anotasi manual, lihat aturan "**gestalt berpikir**" di §3 & §5 — kombinasi tangan+mulut+gaze boleh jadi pemicu walau tidak satu-satu.)

SISTEM LABEL

4 label **independen** (boleh lebih dari satu aktif). Boredom & Engagement biasanya **tidak bersamaan**; Confusion & Engagement **boleh bersamaan** (*productive confusion*).

Label	Aktif = 1	Tidak aktif = 0
Boredom	Tanda kebosanan terlihat	Tidak ada
Engagement	Tanda terlibat/fokus terlihat	Tidak ada
Confusion	Tanda kebingungan terlihat	Tidak ada
Frustration	Tanda frustrasi terlihat	Tidak ada

Cara Memutuskan Saat Ciri "Beririsan" — Tiap Label Punya CUE Sendiri

Masalah yang sering bikin bingung: ciri tampak beririsan. Mis. orang bingung **juga** menghadap layar — lalu "hadap layar" itu bukti Engagement atau Confusion? Jawabannya: "**hadap layar**" **HANYA** bukti **Engagement**. Confusion dibuktikan oleh **alis**, bukan oleh gaze. Begitu tiap cue dikembalikan ke "pemiliknya", irisannya hilang.

Aturannya: jawab DUA pertanyaan TERPISAH, masing-masing dari cue-nya sendiri:

Pertanyaan	Lihat CUE	Hasil
1. ATENSI — ke mana perhatiannya?	arah pandang + mata (gaze)	Engagement / Boredom / tak tentu
2. KOGNITIF — ekspresi alisnya?	arah alis	Confusion / Frustration / tak ada

- **Gaze** (hadap layar, mata terbuka/lesu, arah noleh) → **hanya** menentukan **Engagement/Boredom**.
- **Alis** (turun=Confusion, naik=Frustration) → **hanya** menentukan **Confusion/Frustration**.
- Lalu **gabungkan** jawaban kedua pertanyaan. Tiap pertanyaan paling banyak menghasilkan **satu** label (karena Eng↔Bore & Conf↔Frus saling eksklusif).

Makanya bisa muncul label tunggal maupun ganda — semuanya konsisten:

Gaze (atensi)	Alis (kognitif)	Label akhir
Hadap layar, mata terbuka	netral	Engagement saja
Hadap layar, mata terbuka	turun/berkerut	Engagement + Confusion (productive confusion)
Hadap layar, mata terbuka	naik/distressed	Engagement + Frustration

Gaze (atensi)	Alis (kognitif)	Label akhir
Noleh samping/atas, mata lesu	netral	Boredom saja
Tak tentu (gaze ambigu)	turun/berkerut	Confusion saja
Tak tentu	naik/distressed	Frustration saja

Jadi "**Confusion saja**" terjadi saat **alis jelas berkerut TAPI atensinya tak bisa ditentukan** (gaze ambigu) — itu sebabnya ia langka. "**Engagement saja**" = hadap layar + **alis netral**. Tidak ada yang beririsan kalau tiap cue dikembalikan ke pertanyaannya.

Irisan ASLI yang perlu hati-hati (jujur, ini memang mirip):

- **Mata menyipit (AU7, Confusion) vs mata lesu/setengah menutup (AU43, Boredom)** — sama-sama di mata. Bedakan: **menegang/menyipit aktif** (usaha kognitif → Confusion) vs **turun/lemas pasif** (mengantuk → Boredom).
- **Senyum (AU12)** muncul di Confusion **dan** Frustration → **jangan** pakai senyum untuk memutuskan keduanya.
- **Nunduk** = bukan Boredom (itu baca/catat = Engagement); hanya **samping/atas** yang Boredom.

Dasar jurnalnya: tiap label memang punya **kanal ukur** berbeda di literatur — Engagement/atensi dari **gaze/penampilan** (Whitehill, GazeTutor, Sümer); Confusion/Frustration dari **AU alis** (Craig). Karena kanalnya beda, keduanya **diputuskan terpisah lalu digabung** — bukan diadu di cue yang sama. (Eng↔Bore & Conf↔Frus dipaksa eksklusif karena tiap pasangan **berebut cue yang sama**: gaze untuk yang pertama, arah alis untuk yang kedua.)

TABEL INDUK — Semua Sinyal Sekilas (cheat sheet)

Yang terlihat di wajah	Emosi	Kekuatan	Paper
Alis turun/mengerut (di antara alis berkerut)	Confusion	KUAT	Craig 2008 (95%), Grafsgaard 2011, ConfusionBench 2026
Kelopak mata menyipit (bukan menutup)	Confusion	KUAT	Craig 2008 (AU7)
Alis turun + kelopak menyipit bersama	Confusion	KUAT	Craig 2008 (AU4+AU7), ConfusionBench
Menatap layar + mata terbuka (wajah "ada")	Engagement	KUAT	Whitehill 2014 ($\kappa=0.96$)
Alis naik penuh (dalam + luar terangkat)	Frustration	KUAT*	Craig 2008 (100%) — *lihat catatan
Mulut sedikit terbuka, "mikir keras"	Confusion	SEDANG	Namba 2024 (AU25+AU26)
Mata berat/setengah menutup (lesu)	Boredom	SEDANG	Craig 2008 (AU43, 40%)
Menoleh jauh ke samping / atas (melamun)	Boredom	SEDANG	GazeTutor, Whitehill, Sümer
Nunduk ke catatan/keyboard	Engagement (bukan Boredom)	SEDANG	Sümer 2021
Alis turun sekunder saat distressed	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013 (AU4)
2 tangan menekan dahi / menutup wajah	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013b, ConfusionBench
1 tangan/telunjuk di dagu (kontak ringan)	Confusion	LEMAH→SEDANG (manual)	Mahmoud 2011, Behera 2020
Lesung pipit (sudut bibir tertarik)	Frustration	LEMAH	Grafsgaard 2013, Bosch 2023

***Catatan Frustration: **arah alis NAIK (AU1+AU2) punya coverage 100% di Craig 2008**, tapi hanya dari satu studi. **Grafsgaard 2013 (deteksi otomatis, konteks belajar) justru menemukan alis TURUN (AU4) berkorelasi positif dengan frustrasi. Praktik aman:** alis naik penuh + wajah distressed** = Frustration; kalau cuma alis turun, pertimbangkan Confusion dulu.

1. BOREDOM (Kebosanan)

Definisi (Craig 2008): *"the state of being weary and restless through lack of interest."* — lelah/malas karena tidak tertarik, khusus situasi belajar.

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Mata berat / menutup (AU43)	Kelopak berat / setengah menutup tanpa sebab fisik, lesu/droopy	SEDANG	Craig: satu-satunya AU signifikan utk boredom, tapi coverage cuma 40%, 1 studi
Pandang ke samping / atas	Kepala/mata menoleh jauh dari layar, melamun, <i>zoning out</i>	SEDANG	Konstruksi didukung 3 paper; tapi gaze webcam kasar

Kenapa Boredom "SEDANG semua" (tidak ada KUAT)? Bukan diremehkan — **jurnalnya memang begitu**. Craig 2008 menemukan AU43 sebagai **satu-satunya** AU signifikan untuk boredom, tapi coverage-nya **cuma 40%** (terendah di Table 2; bandingkan Confusion AU4 **95%**, Frustration AU1+AU2 **100%**) dan *"no association rules between AUs were observed"*. Boredom lebih merupakan **disengagement** (gaze/postur lintas-waktu) daripada satu ekspresi wajah sesaat — D'Mello: *"disengagement (boredom) when they abandon pursuit of the... learning goal"*. Jadi memang tak ada sinyal wajah tunggal yang kuat untuk boredom. **Cara melabelinya (karena tak ada cue KUAT):** - **Paling yakin:** 2 cue **SEDANG** bareng → **mata berat (AU43) + pandang ke samping/atas**. - **Boleh:** 1 cue **SEDANG** yang jelas + konteks (mis. mata lesu droopy yang nyata, berlangsung beberapa saat). - **Jangan:** dari 1 cue **samar/ambigu** saja (mata sedikit menyipit bisa AU7/cahaya; nunduk = malah Engagement).

BUKAN Boredom:

- Nunduk membaca/menulis → itu **Engagement** (lihat §2)
- Berkedip normal (terlalu singkat) → bukan AU43
- Menyipit karena cahaya/fokus → itu AU7 (Confusion)
- ~~Menguap~~, ~~gerak-gerak~~ → Craig: "nonsignificant", **tidak dipakai**

Tabel arah pandang (sering keliru!):

Arah pandang	Label	Alasan
Lurus ke layar	Engagement	forward gaze = engaged (Whitehill)
Ke samping	Boredom	"looking away from computer" (GazeTutor/Whitehill)
Ke atas (mendongak)	Boredom	zoning out (Whitehill lvl 1)
Ke bawah (nunduk baca/ketik)	Engagement	nunduk = baca/catat = on-task (Sümer 2021)

■ Nunduk = **Engagement**, BUKAN Boredom. Hanya **samping & atas** yang Boredom.

2. ENGAGEMENT (Keterlibatan/Fokus)

Definisi (D'Mello & Graesser 2012): *"state of interest that results from involvement in an activity."*

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Menatap layar + mata terbuka	Kepala tegak menghadap layar, mata terbuka normal, "ada" secara kognitif	KUAT	Whitehill: manusia $\kappa=0.96$ menilai engaged dari wajah; info ada di "static pixels"
Nunduk ke materi	Menunduk baca soal / catat / keyboard	SEDANG	Sümer 2021: head-down = on-task, bukan boredom

Penting:

- Engagement **tidak perlu** ekspresi dramatis — wajah datar tapi menatap layar = valid (Whitehill).
- Boleh co-occur dengan **Confusion** (*productive confusion*).

BUKAN Engagement: kepala menoleh jauh ke samping; mata sangat droopy/menutup; jelas tidak memperhatikan.

3. CONFUSION (Kebingungan)

Definisi (D'Mello & Graesser 2012): "*cognitive disequilibrium... uncertain about what to do next.*" — aktif memproses sesuatu yang bertentangan/tidak dipahami (bukan sekadar "tidak tahu").

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Alis turun/mengerut (AU4)	Alis ditarik ke bawah & tengah, galur vertikal di dahi	KUAT	Craig 95% + Grafsgaard 2011 (HMM) + ConfusionBench 2026 "most reliable" — 3 studi , sinyal terkuat sistem
Kelopak menyipit (AU7)	Kelopak menegang/menyipit, bukan menutup	KUAT	Craig 78%; AU7→AU4
AU4 + AU7 bersama	Alis turun dan kelopak menyipit = "mengernyit fokus"	KUAT	Craig 73%; ConfusionBench: kombinasi paling reliable
Mulut sedikit terbuka (AU25+26)	Bibir/rahang sedikit turun, "mikir keras" jawab soal sulit	SEDANG	Namba 2024 "komponen paling signifikan" thinking face — 1 studi , ambigu (mangap banyak sebab)
1 tangan/telunjuk di dagu (AKTIF)	Telunjuk menyentuh/mengetuk/mengusap dagu-pipi (bukan menyangga pasif)	LEMAH (auto) → SEDANG (manual)	Mahmoud 2011: aktif = <i>thinking/unsure</i> ; pasif = relaxed (N=15 kecil)

BUKAN Confusion:

- Alis **naik** → Frustration/terkejut (AU1+AU2, bukan AU4)
- Mata **menutup penuh** → Boredom (AU43, bukan AU7)
- **Tangan + mulut terbuka TAPI alis/sipit NOL & pose berpikir tenang** → **bukan** Confusion (zona "Unsure"); butuh minimal jejak alis/sipit ATAU pose "berjuang" jelas (lihat aturan di bawah)
- Tangan **menyangga kepala pasif** (santai/lelah) → bukan kognitif (Mahmoud: *relaxed*)
- Wajah datar menatap layar → bisa Engagement saja

Inti: jangkar Confusion = **alis berkerut (AU4)**. Mulut terbuka & tangan hanya **menambah**, tidak cukup sendiri.

Aturan cue lemah (tangan & mulut): kapan CUKUP, kapan TIDAK

Tangan-saja **tidak cukup**, mulut-saja **tidak cukup** — itu posisi jurnal. Pertanyaannya: kalau **tangan + mulut ada tapi alis/sipit (AU4/AU7) NOL**, boleh Confusion atau tidak? Pakai tabel ini:

Alis turun (AU4) / sipit (AU7)	Ditambah tangan & mulut	Confusion?
JELAS (mengerut/menyipit terlihat)	tidak perlu	YA — KUAT . Alis/sipit sudah cukup sendiri.
SAMAR (sedikit tegang, ragu-ragu)	tangan dagu aktif + mulut sedikit buka + tatap soal	YA — tapi lemah (gestalt; keputusan anotator).
NOL (sama sekali tak ada)	hanya tangan + mulut	TIDAK (default) — ini zona " Unsure ". Baca aturan di bawah.

Jawaban untuk kasus "ada tangan, ada mulut, TAPI alis & mata sipit tidak ada":

- **Default: JANGAN tandai Confusion.** Tangan + mulut hanyalah sinyal "**berpikir**" — dan berpikir **tanpa** tanda *disequilibrium* (alis turun / sipit) belum tentu bingung: bisa berpikir tenang (= **Engagement** kalau on-task), bisa ngobrol/menguap. ConfusionBench 2026 menaruh kasus persis begini di kategori "**Unsure**" ("*additional information is needed for a more confident judgment*") — **bukan "Yes"** (di datasetnya: 224 Yes vs 46 Unsure).
- Boleh "**lemah-Confusion**" **HANYA** bila ketiganya terpenuhi:
 1. Tangan **AKTIF** — telunjuk **menyentuh/mengetuk/mengusap** dagu-pipi (Mahmoud 2011: ini "*thinking and unsure*"), **BUKAN** menyangga kepala pasif (Mahmoud 2011: bersandar pasif = "*relaxed mood*", **bukan** kognitif);
 2. Mulut sedikit terbuka **sambil menatap soal sulit** (bukan menguap/ngobrol);
 3. Kamu benar-benar membaca pose "**sedang berjuang memahami**" (bukan berpikir santai).
 → Kalau ya semua, tandai Confusion tapi anggap **ragu/lemah**.

- Kalau pose tampak **berpikir tenang / santai / pasif** → **Confusion = 0** (kalau menatap layar/soal = Engagement).

Ringkas: minimal harus ada JEJAK alis/sipit, ATAU pose "berjuang" yang jelas. Tangan + mulut **tanpa** keduanya = *Unsure*, default **tidak** Confusion. Jangan kejar kuantitas sampel dengan melabeli "thinking tenang" sebagai Confusion — itu menambah false-positive ke dataset.

4. FRUSTRATION (Frustrasi)

Definisi (Craig 2008): *"making vain or ineffectual efforts... dissatisfaction arising from unresolved problems."* Muncul saat siswa **stuck**, **tidak bisa maju** (beda dari Confusion yang masih mencoba).

Ciri	Yang dilihat	Kekuatan	Catatan
Alis naik penuh (AU1+AU2)	Alis dalam dan luar terangkat, wajah distressed	KUAT*	Craig 100% coverage — tapi 1 studi ; Grafsgaard malah soroti AU4 turun
Alis turun sekunder (AU4)	Bisa muncul bareng alis-naik → "mengernyit marah"	SEDANG	Grafsgaard 2013 (auto, konteks belajar)
2 tangan menekan dahi / menutup wajah	Telapak menekan dahi/pelipis, facepalm, dua tangan	SEDANG	Grafsgaard 2013b (2-tangan = self-efficacy rendah, "significant")
Lesung pipit (AU14)	Sudut bibir tertarik, lesung kecil	LEMAH	Halus, sulit dilihat manual

BUKAN Frustration:

- Alis **turun/mengerut** saja → itu Confusion (AU4, bukan AU1/AU2)
- Senyum → bukan frustration
- Wajah datar → tidak cukup sinyal

Confusion vs Frustration — pembeda kunci

Aspek	Confusion	Frustration
Alis	Turun (AU4, mengerut)	Naik (AU1+AU2, terangkat)
Kondisi	Masih mencoba memproses	Stuck, tidak bisa maju
Tangan	Dagu / telunjuk , ringan, biasanya 1 tangan	Dahi ditekan / wajah ditutup , berat, cenderung 2 tangan
Gaze	Cenderung ke layar	Bisa ke mana saja

5. Posisi Tangan — Tabel Khusus (jawaban "kalau tangan gimana")

Tangan **tidak pernah** jadi alasan tunggal. Gunakan hanya untuk **menguatkan** setelah ada sinyal wajah. Yang membedakan Confusion vs Frustration adalah **posisi + jumlah tangan** — dan itu hanya bisa **kamu** nilai (detektor otomatis buta posisi).

Posisi tangan	Condong ke	Kekuatan	Paper
Telunjuk menyentuh/mengetuk dagu-pipi , kontak ringan, 1 tangan	Confusion ("mikir/unsure")	LEMAH→SEDANG	Mahmoud 2011 (12 thinking + 2 unsure / 15)
Menyangga/menyentuh dagu sambil menatap soal	Confusion	SEDANG (manual)	ConfusionBench 2026: chin-touch → thinking
Menutupi mulut ringan dengan jari	Confusion (ragu)	LEMAH	ConfusionBench: cover-mouth → hesitation
Menekan dahi (telapak/jari menekan dahi/pelipis)	Frustration	SEDANG	ConfusionBench: press-forehead → frustration
2 tangan ke wajah / menutup wajah / menopang kepala	Frustration	SEDANG	Grafsgaard 2013b (self-efficacy rendah, "significant")

Posisi tangan	Condong ke	Kekuatan	Paper
Tangan menyangga kepala pasif, santai	Bukan sinyal kognitif	—	Mahmoud 2011: gestur pasif = <i>relaxed mood</i>

■ ■ **Jebakan:** banyak siswa menyangga kepala karena lelah/santai, bukan berpikir. Kalau tidak ada alis berkerut (Confusion) atau alis naik/distressed (Frustration), **jangan** melabeli dari tangan saja.

■ **Pengecualian "gestalt berpikir"** (aturan lengkap di §3): tangan dagu **AKTIF** + mulut sedikit terbuka + tatap soal → boleh Confusion **bila ada minimal JEJAK alis/sipit ATAU pose "berjuang" jelas**. Tapi kalau alis/sipit **NOL** dan pose berpikir tenang → default **TIDAK** Confusion (zona *Unsure*). Tangan menyangga **pasif** = *relaxed*, jangan dihitung.

6. Co-occurrence — Emosi Mana Boleh Bersamaan

Kombinasi	Boleh bersamaan?	Kekuatan aturan	Basis
Boredom + Engagement	■ Hampir tidak	SEDANG	DAiSEE: "When engagement is low, boredom is generally high and vice-versa" (observasi, ada pengecualian)
Confusion + Engagement	■ Normal	KUAT	D'Mello: <i>productive confusion</i> , transisi signifikan
Confusion + Frustration	■ Bisa	KUAT	D'Mello (<i>hopeless confusion</i>) + Richey "confrustion"
Frustration + Boredom	■ ■ Jarang	SEDANG	D'Mello: persistent frustration → disengagement (marginal)
Frustration + Engagement	■ Tidak ada aturan	LEMAH	D'Mello: "at chance" — nilai apa yang terlihat
Confusion + Boredom	■ Tidak berkaitan	KUAT	D'Mello: "at chance levels" — nilai independen

Yang di-suppress otomatis oleh SISTEM (bukan keputusanmu)

Mekanisme	Cara kerja	Basis
Boredom suppress Engagement	Boredom tinggi → Engagement dikurangi (kecil, 0.40)	DAiSEE complementary
Smile gate Confusion	Senyum sangat kuat → Confusion dibatasi (floor 30%, tidak di-nol)	Craig: AU12 muncul di Conf & Frus (non-diskriminatif)
Gaze gate Engagement	Lihat jauh dari layar → Engagement berkurang	Whitehill "looking away"
Lihat ke bawah	TIDAK mengurangi Engagement	Sümer 2021: nunduk = on-task

7. Alur Keputusan Cepat

Lihat frame →

1. Mata berat/menutup? YA → cek Boredom (SEDANG)
2. Menatap layar, kepala tegak? YA → cek Engagement (KUAT)
TIDAK (noleh samping/atas) → Boredom
3. Alis bergerak?
TURUN/mengerut → Confusion (KUAT)
NAIK penuh + distressed → Frustration (KUAT*)
4. Cue LEMAH (menambah, TIDAK jadi alasan tunggu!):
Mulut sedikit terbuka → +Confusion (SEDANG)
1 tangan dagu AKTIF → +Confusion (LEMAH) | 2 tangan dahi → +Frustration (SEDANG)
5. KASUS tangan+mulut TAPI alis/sipit NOL?
pose "berjuang" jelas / tangan aktif → Confusion LEMAH (ragu)
pose berpikir tenang / tangan pasif → Confusion = 0 (zona "Unsure"; on-task = Engagement)

8. Limitasi yang Perlu Diingat

1. **Threshold = kalibrasi empiris** (mis. 0.45), bukan dari paper — bisa disesuaikan.
2. **Gaze webcam** lebih kasar dari eye-tracker (Sümer 2021).

3. **Variasi antar-orang** besar untuk frustrasi (Bosch 2023) → sistem pakai baseline netral per-orang.
4. **Wajah datar** bisa tetap Engaged (Whitehill).
5. **AU dari blendshape MediaPipe** = perkiraan FACS — bisa salah pada wajah miring/jauh/terhalang.
6. **Tangan = sinyal terlemah** untuk deteksi otomatis (count-based, buta posisi) — andalkan penilaian manualmu.

Catatan Verifikasi Verbatim

Seluruh kutipan di panduan ini dan di ACADEMIC_BASIS.md telah **dicek kata-per-kata** terhadap 37 PDF paper sumber (2 - anotasi - data/paper/) memakai ekstraksi teks + pencocokan substring ternormalisasi (semua teks paper diekstrak ke satu folder dulu, lalu tiap span dalam tanda kutip dicocokkan ke seluruh korpus). **Hasil: semua kutipan akurat.** Pemeriksaan menyeluruh menemukan & memperbaiki beberapa slip kecil (mis. *"looking away from the computer"* → *"...from computer"*; *"uncertainty"* → *"uncertain"*; ejaan *"nonsignificant"*; pemulihan *"or frowning/or squinting"* pada kutipan ConfusionBench) — parafrase di sel tabel kini **tidak** lagi diberi tanda kutip agar tak rancu dengan verbatim. Perbedaan kecil yang muncul saat pengecekan otomatis semuanya **artefak ekstraksi PDF** (soft-hyphen pemenggalan baris, penanda sitasi inline yang sengaja dihilangkan sesuai konvensi, header halaman nyelip) — bukan kesalahan kutipan. Satu paper (**Bartlett 1999**) adalah PDF hasil **pindai** (tanpa lapisan teks); ia di-OCR (EasyOCR, 300 dpi, 11 halaman → 9.701 kata) dan kutipannya **TERKONFIRMASI cocok** (*"...is an objective method for quantifying facial movement in terms of component actions"*). Jadi **tidak ada satu pun kutipan yang tidak terverifikasi**.